

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Clostridium difficile*

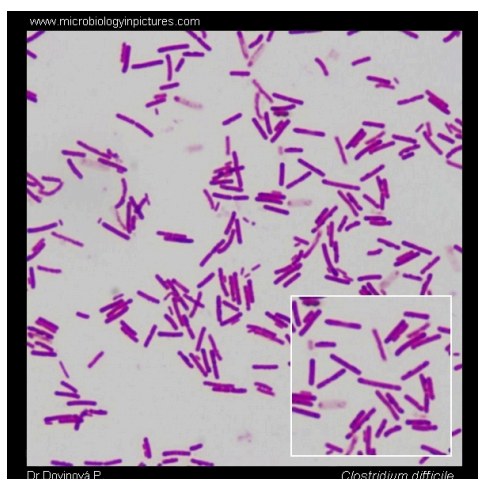
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Isis Sarah Vieira Heuer , Fábio Mota Marques , Lucca Califano
- **Data:** 07/04/2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Bacilo (forma de bastonete), anaeróbio estrito e produtor de esporos.
- **Classificação de Gram:** Gram-positiva
- **Patologia:** Colite Pseudomembranosa - Os sintomas variam de diarreia leve a grave, febre, dor abdominal intensa e, em casos críticos, megacólon tóxico ou perfuração do cólon.
- **Curiosidade:** A bactéria tem capacidade de formar esporos altamente resistentes ao calor, dessecação e a muitos desinfetantes hospitalares comuns (como álcool em gel), o que torna o controle de sua disseminação um desafio constante em unidades de saúde.
- **Cepa analisada:** *Clostridium phage*
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP001510562
- **Espécie/Linhagem:** Proteomes · Clostridioides difficile ATCC 9689 = DSM 1296
- **Total de proteínas no proteoma:** 3.846
- **Total de cromossomos:** 1 Cromossomo (AM180355)
- **Lista de publicações associadas:**

1. Sebaihia M., et al. (2006). "The multidrug-resistant human pathogen *Clostridium*

difficile has a highly mobile, mosaic genome." Nat. Genet. 38:779-786.

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics.
- **Memória RAM:** 12 GB
- **Armazenamento:** 300 GB SSD
- **Sistema Operacional:** Manjaro/Linux

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** [00:15:00]
- **Total de proteínas processadas:** 3.846
- **Total de proteínas ignoradas:** 0
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 992
- **Proteínas com evidências de membrana:** 992

Summary

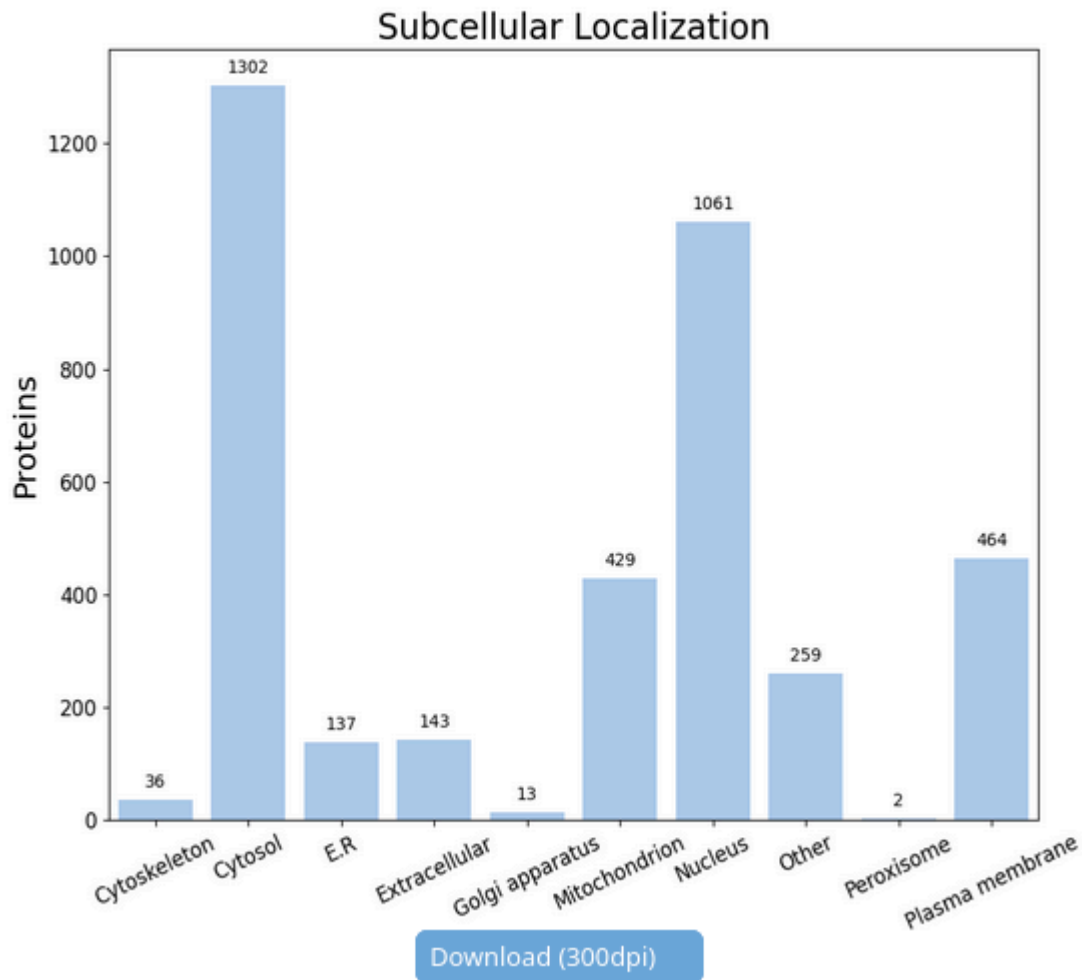
```
#FastProtein-1.0 Summary

Proteins in FASTA: 3846
Processed proteins: 3846
Ignored proteins (contains non-AA's sequence): 0
Molecular mass (kda) mean: 34.47 ± 23.71
Isoelectric point mean: 6.80 ± 1.83
Hydrophobicity mean: -0.15 ± 0.47
Aromaticity mean: 0.09 ± 0.03
Proteins with TM: 985
Proteins with GPI: 16
Membrane proteins: 992
Proteins with SP: 351
Proteins with E.R Retention domains: 579
Proteins with NGlycosylation domains: 2853
Subcellular localization (by WolfPSort) - Organism: fungi summary:
  Cytosol: 1302
  Nucleus: 1061
  Plasma membrane: 464
  Mitochondrion: 429
  Other: 259
  Extracellular: 143
  E.R: 137
  Cytoskeleton: 36
```

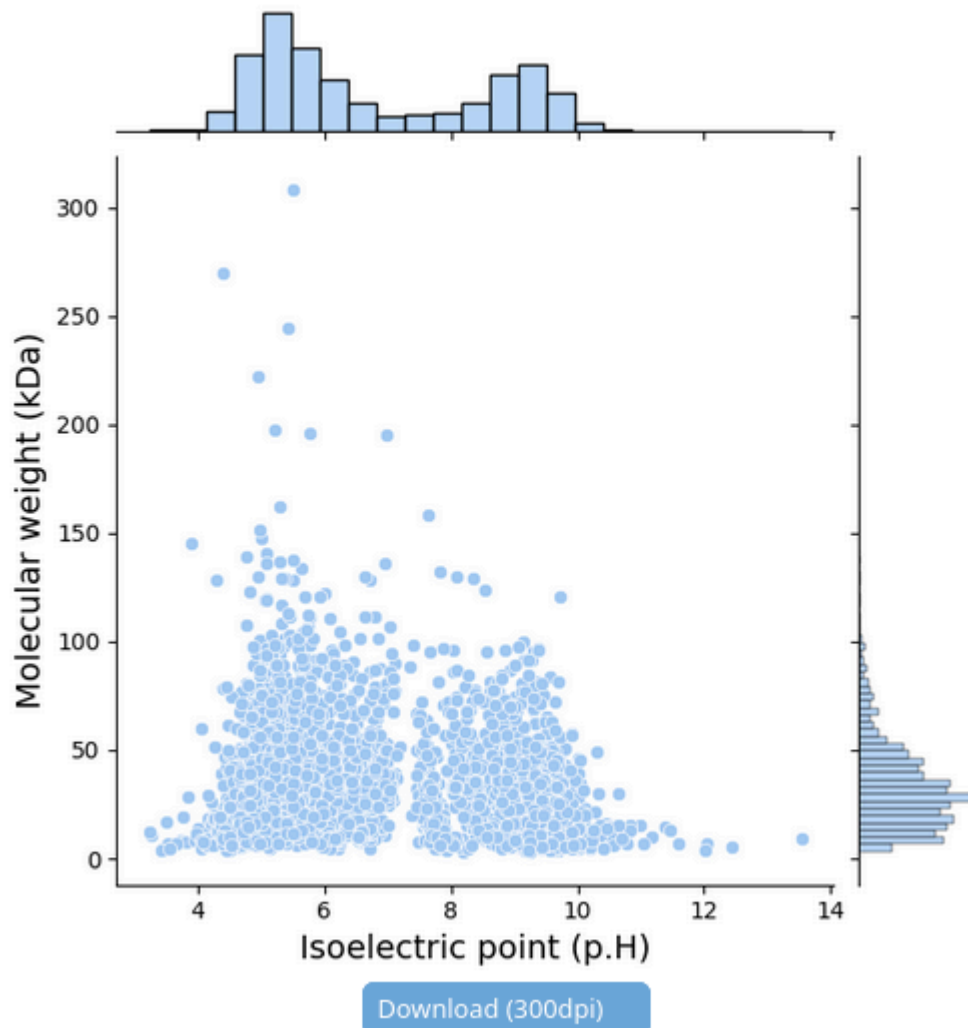
[Download file](#) Close

4.1. Gráficos Gerados

Subcellular Localization



Molecular Mass (kDa) vs Isoelectric Point (p.H)



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítomos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- N° de proteínas (das 50) com epítomos preditos: 2

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

ID Proteína	Descrição	Epítipo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
Q24LJ5	Q24LJ5	YYAHGFLVSNCDATTG VAEKALKGQGLS	201 - 229	N
Q24LJ5	Q24LJ5	WELIIKGKFQK	14 - 25	N

5.2. Topologia do Epítipo #1

A	B	C	D	E	F	G	H	I
N	Id	Description	Localization	Method	Threshold	Avg Score	Cover	Epitope
1	Q24LJ5	Q24LJ5	Unknown	BepiPred-3.0	0.15	0.24	-	YYAHGFLVSNCDATTGVAEKALKGQGLS
				Emini	1.00	0.50	0.11	EEE.....
				Kolaskar	1.03	1.06	0.64	EEEEEEEEEEEE..E....EE...E.EEE
				Chou Fostm	0.92	0.98	0.71	EEEE..EEEEEEEEEE.....EEEEEEEE
				Karplus Schul	1.00	0.95	0.54	EEEEEE.EEEEEEEEE..
				Parker	1.01	1.75	0.57	EEEEEEEEEEEEEEEE.EE..
				All matches	-	-	0.00	
				N-Glyc	-	-	0.00	
				Hydropathy	-	0.00	-	--+---+---+---+---+---+---+
2	Q24LJ5	Q24LJ5	Unknown	BepiPred-3.0	0.15	0.24	-	WELIIKGKFQK
				Emini	1.00	0.64	0.18	EE..
				Kolaskar	1.03	1.03	0.45	EEE..E....E
				Chou Fostm	0.92	0.80	0.18	EE..
				Karplus Schul	1.00	0.98	0.45	EEEE..
				Parker	1.01	-1.20	0.27	EEE.
				All matches	-	-	0.00	
				N-Glyc	-	-	0.00	
				Hydropathy	-	-0.40	-	--+++---+---

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

[illegible][illegible]

6. Repositório

Qual o repositório git: <https://github.com/isisheuer/Analise-Proteomica-Clostridium-difficile.git>

Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [x] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [x] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [x] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [x] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [x] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)